

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Практическая работа №13

по дисциплине

«Управление ИТ-проектами»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

К.т.н., доцент _____ Ведищев В.В.

Липецк, 2026

Содержание

1. Формирование и поддержка конфигурации программного продукта 3
   1.1 Понятие «управление конфигурацией» 3
   1.2 Процесс управления конфигурацией 3
   1.3 Планирование и настройка управления конфигурацией . . 4
   1.4 Выполнение контроля конфигурации 4
   1.5 Мониторинг состояния конфигурации 5

1. Формирование и поддержка конфигурации программного продукта

1.1. Понятие «управление конфигурацией»

Управление конфигурацией представляет собой совокупность процессов и методов, направленных на контроль изменений программного продукта на протяжении всего жизненного цикла. В рамках разработки системы корпоративного обмена сообщениями управление конфигурацией обеспечивает согласованность исходного кода, документации, зависимостей и сборочных артефактов.

Конфигурация включает в себя все компоненты системы: исходный код серверной и клиентской частей, файлы сборки (CMake), настройки окружения, а также документацию и тесты. Основной задачей управления конфигурацией является обеспечение воспроизводимости сборки и контроля всех изменений.

1.2. Процесс управления конфигурацией

Процесс управления конфигурацией включает идентификацию конфигурационных единиц, контроль изменений, учёт версий и аудит состояния системы. На этапе идентификации определяется перечень элементов, подлежащих контролю, включая исходные файлы, зависимости и настройки.

Контроль изменений осуществляется через систему контроля версий, где каждое изменение фиксируется в виде коммита. Все изменения проходят проверку перед включением в основную ветку проекта. Учёт версий реализуется через систему тегирования и ветвления, что позволяет фиксировать стабильные состояния системы.

Аудит конфигурации проводится для проверки соответствия текущего состояния системы установленным требованиям и документации.

1.3. Планирование и настройка управления конфигурацией

Планирование управления конфигурацией включает определение структуры репозитория, правил ветвления и процедур внесения изменений. В рамках проекта используется модель с основными ветками `main` и `develop`, а также вспомогательными ветками `feature/*`, `bugfix/*` и `release/*`.

Настройка включает определение правил именования веток, формата сообщений коммитов, а также процедур code review. Для сборки проекта используется CMake, обеспечивающий единообразие конфигурации сборки на разных платформах.

Дополнительно настраиваются CI/CD-процессы, обеспечивающие автоматическую сборку и тестирование системы при внесении изменений.

1.4. Выполнение контроля конфигурации

Контроль конфигурации заключается в управлении изменениями и предотвращении неконтролируемого внесения правок. Все изменения вносятся через отдельные ветки и проходят процедуру проверки перед объединением с основной веткой.

Использование системы контроля версий позволяет отслеживать историю изменений, выявлять источники ошибок и при необходимости выполнять откат к предыдущим версиям. Важным элементом контроля является привязка изменений к конкретным задачам (тикетам), что обеспечивает прослеживаемость.

1.5. Мониторинг состояния конфигурации

Мониторинг состояния конфигурации направлен на отслеживание текущего состояния системы и выявление отклонений. В рамках проекта используется контроль статуса сборок, результатов тестирования и состояния веток в репозитории.

Дополнительно осуществляется анализ логов сборки и выполнения системы, что позволяет выявлять ошибки на ранних этапах. Регулярный мониторинг обеспечивает своевременное обнаружение проблем и поддержание стабильности программного продукта.

Таким образом, управление конфигурацией обеспечивает контроль изменений, воспроизводимость сборки и устойчивость разработки в условиях командной работы.